Laboratorio 2

Andres Castillo

Parte #1: Estructura secuencial

Ordene correctamente los pasos para el siguiente proceso: Compra de un producto en línea. Escriba números del 1 al 7.

__2__ Seleccionar el producto

__6__ Confirmar la compra

__1__ Ingresar al sitio web de la tienda

__4__ Ingresar datos de envío

__5__ Realizar el pago

__3__ Revisar el carrito de compras

__7__ Recibir confirmación del pedido

Parte #2: Diseño de Algoritmos

1. Retirar efectivo de un cajero automático

Algoritmo:

1. Llegar al cajero más cercano
2. Insertar la tarjeta en el cajero automático
3. Ingresar el PIN de seguridad
4. Seleccionar la opción “Retiro de efectivo”
5. Elegir el tipo de cuenta
6. Ingresar el monto a retirar
7. Confirmar la transacción
8. Retirar el efectivo
9. Retirar la tarjeta
10. Recibir el comprobante (opcional)
11. Irse

2. Acceso a una plataforma virtual universitaria

Algoritmo:

1. Ingresar al navegador web de preferencia
2. Ingresar al sitio web de la plataforma universitaria.
3. Escribir el nombre de usuario.
4. Escribir la contraseña.
5. Presionar el botón “Iniciar sesión”.
6. El sistema verifica las credenciales.
7. Si son correctas, permitir el acceso.
8. Si no son correctas, mostrar mensaje de error.

3. Determinar si una persona es mayor o menor de edad

Algoritmo:

1. Ingresar la edad de la persona.
2. Comparar la edad con 18.
3. Si la edad es mayor o igual a 18, mostrar “Mayor de edad”.
4. Si la edad es menor a 18, mostrar “Menor de edad”.
5. Identificación de elementos

6. Entrada: Edad
7. Proceso: Comparar la edad con 18
8. Salida: “Mayor de edad” o “Menor de edad”

4. Leer un número entero y determinar si es positivo, negativo o cero

Algoritmo:

1. Ingresar un número entero.
2. Comparar el número con cero.
3. Si el número es mayor que cero, mostrar “Número positivo”.
4. Si el número es menor que cero, mostrar “Número negativo”.
5. Si el número es igual a cero, mostrar “Número cero”.
6. Identificación de elementos

7. Entrada: Número entero
8. Proceso: Comparar el número con cero
9. Salida: “Positivo”, “Negativo” o “Cero”

5. Calcular el total a pagar con descuento

Algoritmo:

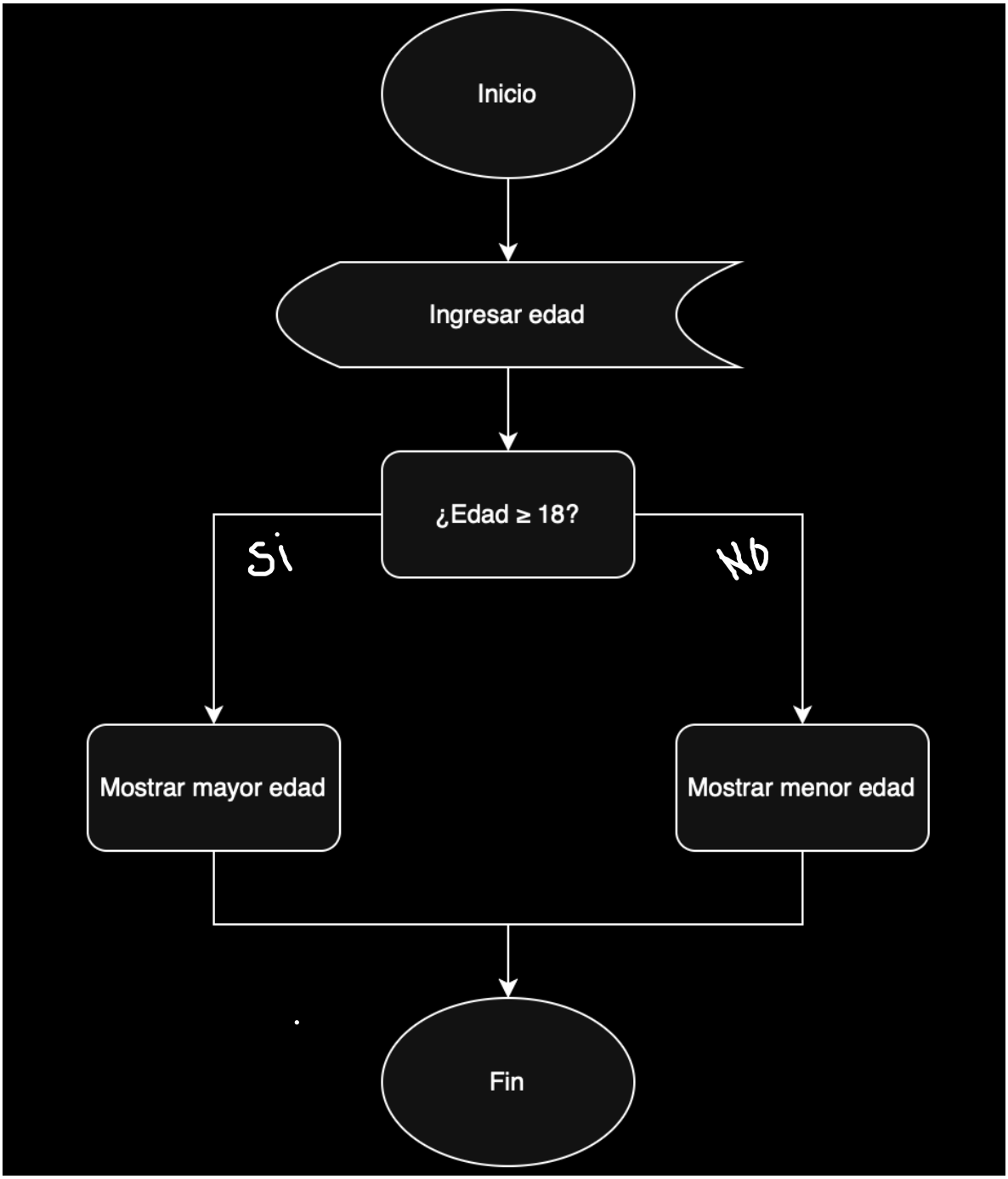
1. Ingresar el monto total de la compra.
2. Verificar si el monto es mayor a Q500.
3. Si es mayor a Q500, calcular el 10% de descuento.
4. Restar el descuento al monto original.
5. Si no es mayor a Q500, mantener el monto original.
6. Mostrar el total a pagar.

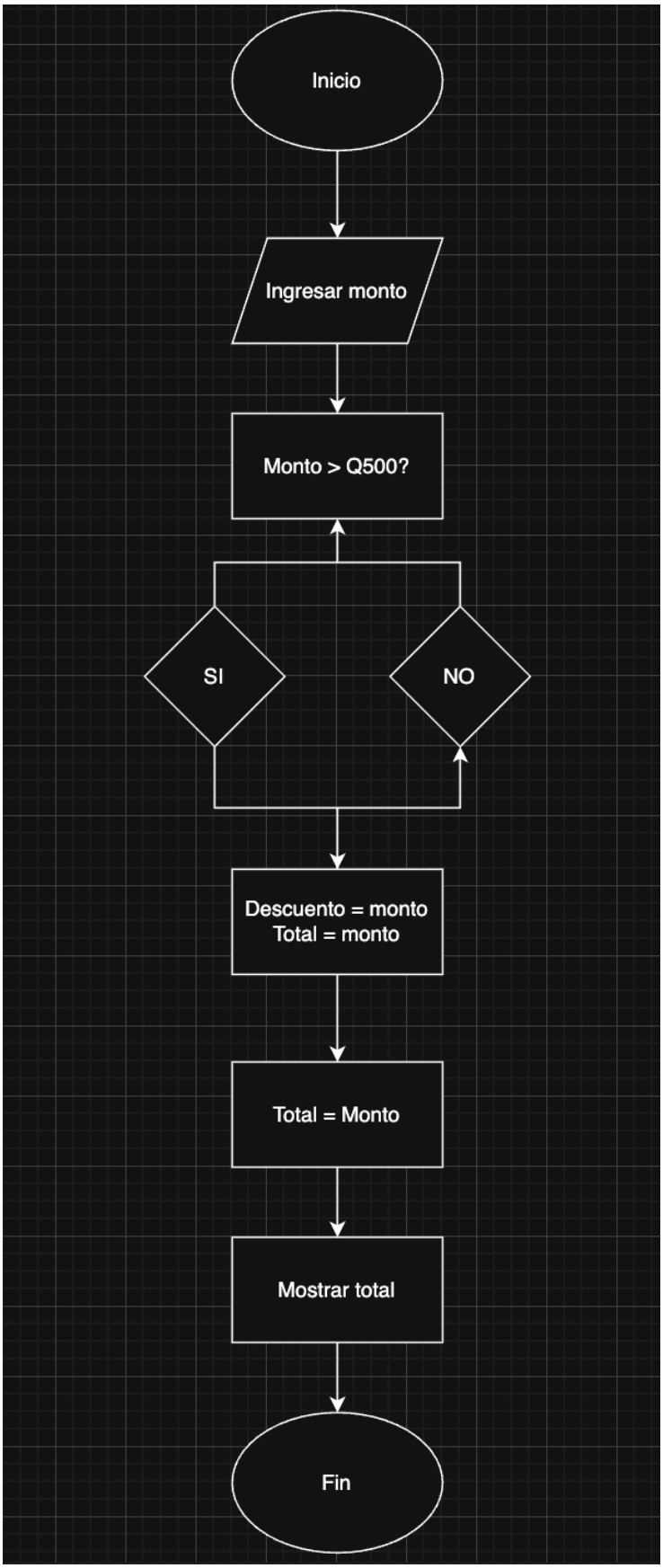
6. Determinar si un número entero es par o impar

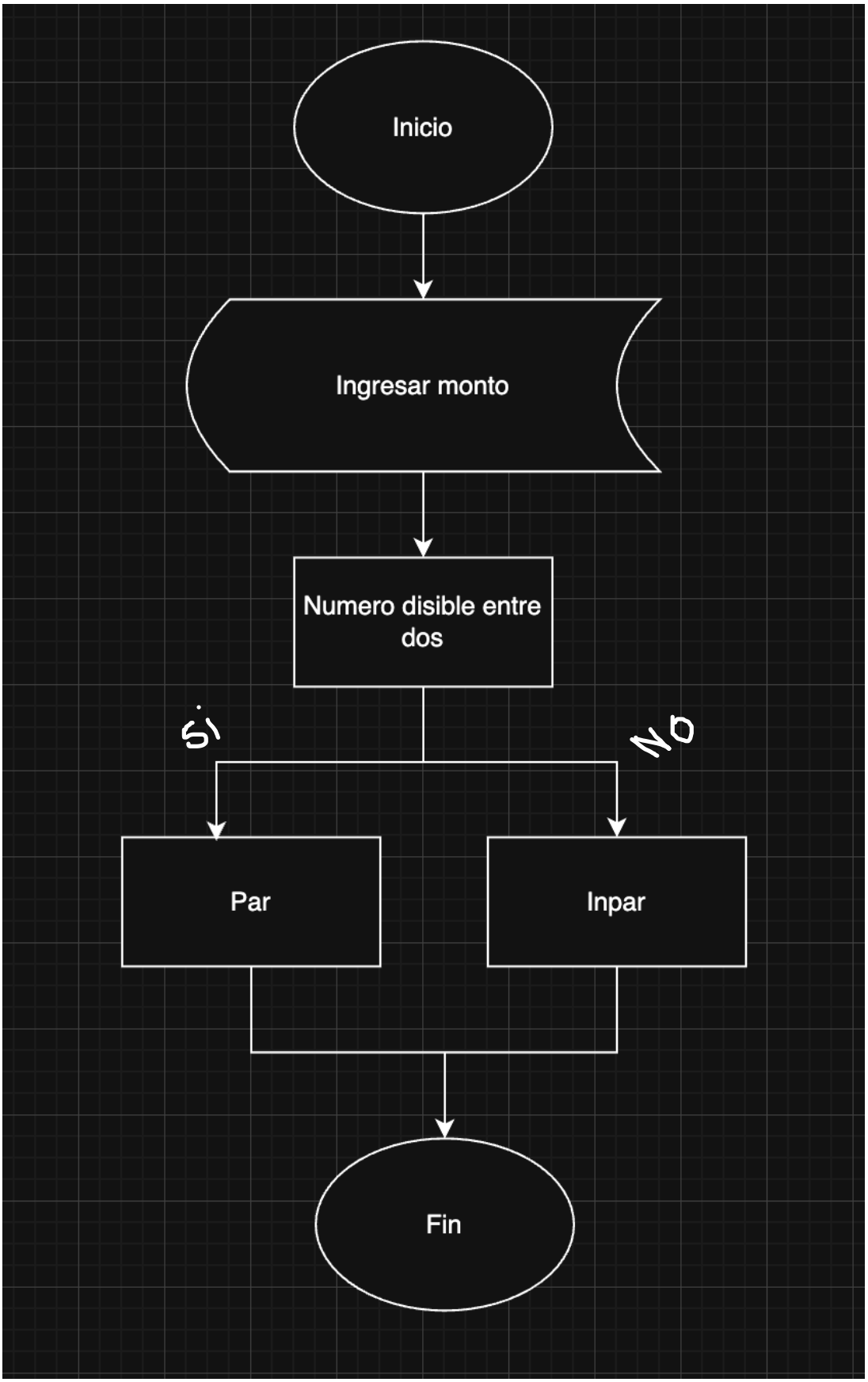
Algoritmo:

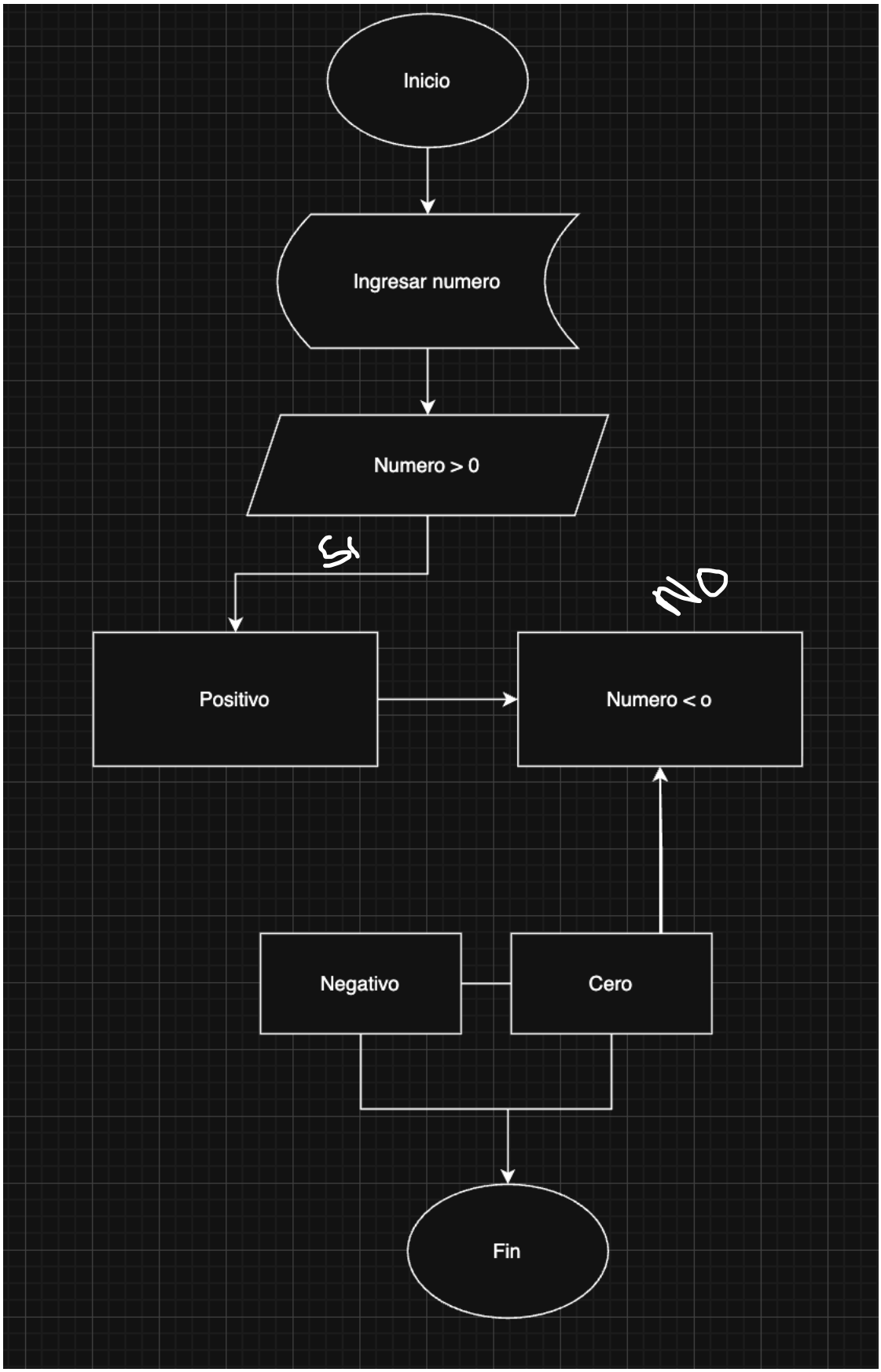
1. Ingresar un número entero.
2. Dividir el número entre 2 y obtener el residuo.
3. Si el residuo es 0, mostrar “Número par”.
4. Si el residuo es diferente de 0, mostrar “Número impar”.

Parte #3: Diagrama de flujo




Inicio
Ingresar monto
Monto > Q500?
SI
NO
Descuento = monto
Total = monto
Total = Monto
Mostrar total
Fin


Inicio
Ingresar monto
Numero disible entre dos
Si
No
Par
Inpar
Fin


Inicio
Ingresar numero
Numero > 0
SI
NO
Positivo
Numero < o
Negativo
Cero
Fin

1